Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина: «*Базы данных*»

Отчёт
По лабораторной работе №1
Вариант **485**

Выполнил:
Крамарь Михаил Романович
P3113

Проверил:
Остапенко Иван Вадимович

г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

Текст задания 3
Описание предметной области.....4
Список сущностей и их классификация.....5
Инфологическая модель.....6
Даталогическая модель 7
Реализация даталогической модели на SQL 8
Выводы по работе 11

Текст задания

Лабораторная работа №1

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

psql -h pg -d studs

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Описание предметной области.
3. Список сущностей и их классификацию (стержневая, ассоциация, характеристика).
4. Инфологическая модель (ER-диаграмма в расширенном виде - с атрибутами, ключами...).
5. Даталогическая модель (должна содержать типы атрибутов, вспомогательные таблицы для отображения связей "многие-ко-многим").
6. Реализация даталогической модели на SQL.
7. Выводы по работе.

Описание предметной области

Под ногами Дженнаро было бетонное возвышение, что-то вроде мола, высотой примерно два метра. Большие ящики с электрощитами образовывали подобие ограждения, скрывающего людей от взоров двух взрослых велоцирапторов, которые стояли прямо перед ними на расстоянии полутора метров, не больше. Ящеры были темно-зелеными, с коричневатыми тигриными полосками. Они стояли на задних лапах, выпрямившись в полный рост и поддерживая равновесие напряженно вытянутыми хвостами. Рапторы беззвучно озирались, у них были большие темные глаза. У ног взрослых, щебеча, резвились малыши. За ними в темноте играли и кувыркались, коротко порыкивая, подростки.

Наблюдатель представляет собой человека, который имеет имя, пол, рост, вес, возраст, он может быть расположен в каком-то укрытии. Укрытие наблюдателя имеет название, в нём расположено возвышение, набор ящиков, сам наблюдатель, она может быть освещена, указывает на скрытность наблюдателя. Возвышение выполнено из какого-то материала, имеет какую-то высоту и тип. Около возвышенности есть ящики, у каждого набора есть свой номер, тип ящика, размер и материал. У каждого динозавра есть имя и вид. Отдельно выделено их местоположение относительно набора ящиков. Динозавров можно поделить на возрастные группы: взрослые, подростки и малыши, выделить их описание: окрас тела и цвет глаз, а также состояние в данный момент времени - издаваемый ими звук и действие.

Список сущностей и их классификация

Стержневые:

- Наблюдатель - ID_Наблюдателя, имя, пол, рост, вес, возраст
- Возвышенность - ID_Возвышенности, тип возвышенности, материал, высота
- Динозавр - ID_Динозавра, имя, вид динозавра
- Ящики - ID_Набора, тип ящиков, материал, размер

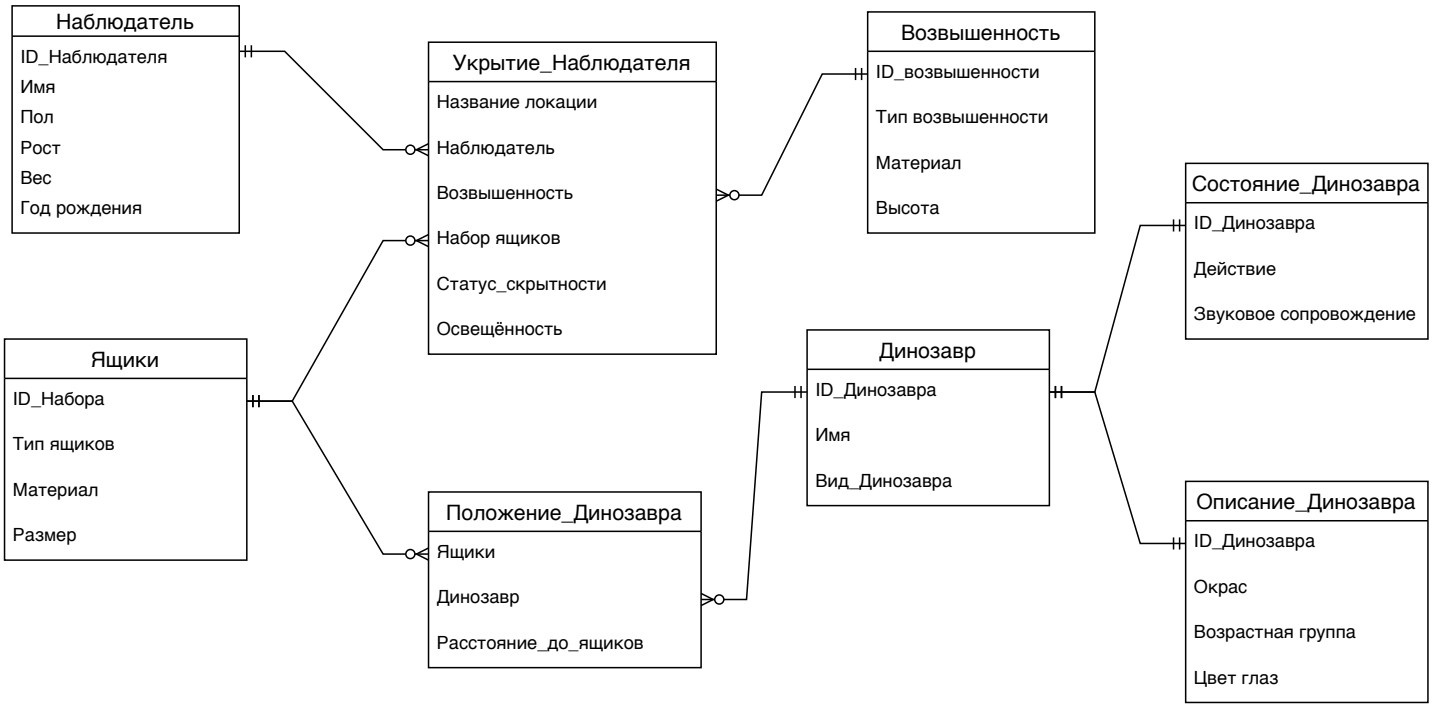
Характеристические:

- Описание_Динозавра - ID_Динозавра, окрас, возрастная группа, цвет глаз
- Состояние_Динозавра - ID_Динозавра, действие, звуковое сопровождение

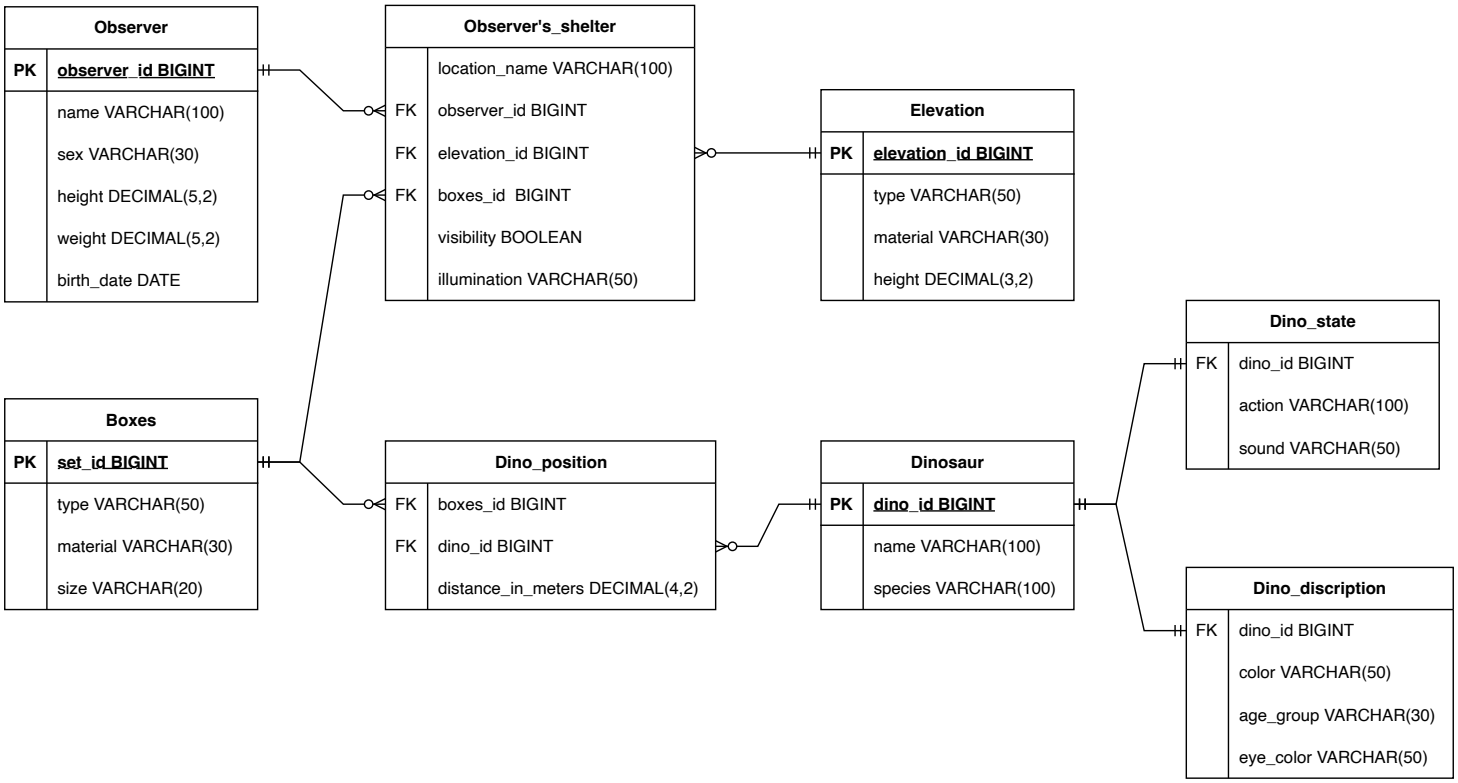
Ассоциативные:

- Укрытие_Наблюдателя - название локации, наблюдатель, возвышенность, набор ящиков, статус скрытности, освещённость
- Положение_Динозавра - ящики, динозавр, расстояние до ящиков

Инфологическая модель



Даталогическая модель



Реализация даталогической модели на SQL

create.sql:

```
SET search_path TO s502511, public;

DROP TABLE IF EXISTS Observer_shelter CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Dino_state CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Dino_description CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Dino_position CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Observer CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Boxes CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Elevation CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Dinosaur CASCADE;

CREATE TABLE Observer (
	observer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
	name VARCHAR(100) NOT NULL,
	sex VARCHAR(30) NOT NULL,
	height DECIMAL(5,2),
	weight DECIMAL(5,2),
	birth_date DATE
);

CREATE TABLE Elevation (
	elevation_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
	type VARCHAR(50) NOT NULL,
	material VARCHAR(30),
	height DECIMAL(3,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Boxes (
	set_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
	type VARCHAR(50) NOT NULL,
	material VARCHAR(30),
	size VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Dinosaur (
	dino_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
	name VARCHAR(100) NOT NULL,
	species VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Dino_description (
	dino_id BIGINT REFERENCES dinosaur(dino_id) PRIMARY KEY,
	color VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    age_group VARCHAR(30) NOT NULL,
    eye_color VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Dino_state (
    dino_id BIGINT REFERENCES dinosaur(dino_id) PRIMARY KEY,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    sound VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Dino_position (
    boxes_id BIGINT REFERENCES boxes(set_id) NOT NULL,
    dino_id BIGINT REFERENCES dinosaur(dino_id) NOT NULL,
    distance_in_meters DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (boxes_id, dino_id)
);

CREATE TABLE Observer_shelter (
    location_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    observer_id BIGINT REFERENCES observer(observer_id),
    elevation_id BIGINT REFERENCES elevation(elevation_id),
    boxes_id BIGINT REFERENCES boxes(set_id),
    visibility BOOLEAN NOT NULL,
    illumination VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (observer_id, elevation_id, boxes_id)
);
```

insert.sql:

```
SET search_path TO s502511, public;

INSERT INTO Observer (name, sex, height, weight, birth_date) VALUES
('Jennaro', 'male', 179.43, 78.43, '1996-03-15'),
('Robert', 'male', NULL, NULL, '2000-03-12'),
('Maria', 'female', 170.54, 56.20, '2005-12-29'),
('Jennaro', 'male', 187.56, 156.32, '1954-10-21'),
('Mary', 'female', 150.34, 48.32, '2001-06-03');

INSERT INTO Dinosaur (name, species) VALUES
('Blue', 'Velociraptor'),
('Leon', 'Tyrannosaurus'),
('Ada', 'Velociraptor'),
('Zoe', 'Velociraptor'),
('Pippin', 'Brachiosaurus');

INSERT INTO Elevation (type, material, height) VALUES
```

('Hill', 'soil', 1.56),
('Mountain', 'rock', 9.34),
('Car', 'metal', 2.14),
('Tree', 'wood', 5.43);

INSERT INTO Boxes (type, material, size) VALUES
('With electrical panels', 'wood', 'big'),
('With balloons', 'plastic', 'medium'),
('With beer', 'steel', 'huge'),
('With electircal panels', 'wood', 'small');

INSERT INTO Dino_description (dino_id, color, age_group, eye_color) VALUES
(2,'grey', 'baby', 'brown'),
(5, 'orange', 'teen', 'black'),
(1, 'green with yellow stripes', 'adult', 'black'),
(4, 'blue with white dots', 'adult', 'yellow');

INSERT INTO Dino_state (dino_id, action, sound) VALUES
(5, 'stands and looks', 'moo'),
(2, 'plays with others', 'chirps'),
(3, 'eats', 'growls'),
(1, 'stands and looks', 'chirps'),
(4, 'running around', NULL);

INSERT INTO Dino_position (boxes_id, dino_id, distance_in_meters) VALUES
(2, 2, 1.52),
(1, 2, 4.52),
(3, 1, 3.12),
(2, 5, 12.23),
(1, 4, 0.52);

INSERT INTO Observer_shelter (location_name, observer_id, elevation_id, boxes_id,
visibility, illumination) VALUES
('Silent Hill', 2, 3, 1, TRUE, 'dark'),
('Sector-B1', 1, 3, 3, FALSE, 'light'),
('Jurassic Park', 5, 1, 2, FALSE, 'very dark'),
('Jungle', 4, 2, 2, TRUE, 'light'),
('Sector-B1', 4, 2, 1, FALSE, 'dark'),
('Racoon city', 1, 3, 1, TRUE, 'obscurity'),
('Sesame Street', 5, 1, 1, FALSE, 'light');

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы я провёл подробный анализ предметной области, узнал подробнее про классификацию сущностей, научился создавать ER-диаграммы и даталогические модели. Изучил разные виды связи и нотации, ознакомился с особенностями типов данных. Также я научился реализовывать полученную модель на SQL, используя предложенную в лабораторной работе СУБД - PostgeSQL.